

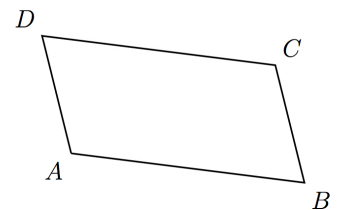
I. Parallélogramme

A. Définition

Définition : Un **parallélogramme** est un quadrilatère
.....

Exemples :

- On sait que : ABCD est un parallélogramme.
Donc, par définition :
- On sait que : $(BC) \parallel (AD)$ et $(BA) \parallel (CD)$.
Donc, par définition,



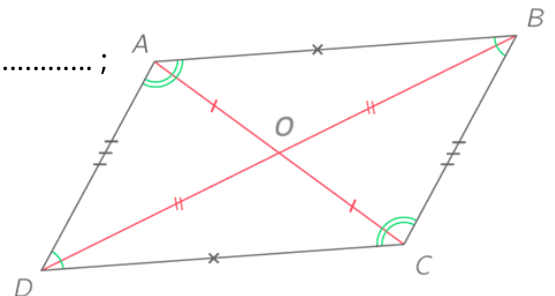
B. Propriétés

Propriétés : Dans un **parallélogramme** :

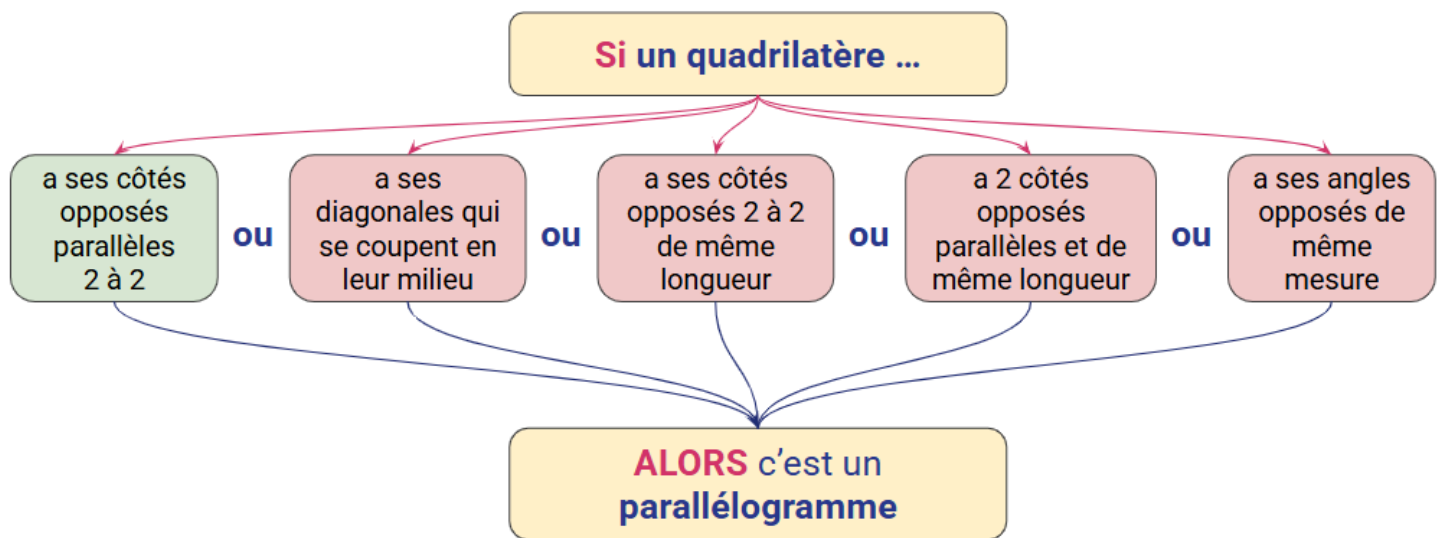
- Les **côtés opposés** sont de deux à deux et parallèles ;
- Les **angles opposés** ont ;
- Deux **angles consécutifs** sont ;
- Les **diagonales** se coupent en ;
- Le **centre** du parallélogramme est aussi son

Exemple : Dans le parallélogramme ABCD :

- $AB = CD$, , $(AB) \parallel (CD)$ et ;
- $\widehat{BAD} = \widehat{BCD}$ et ;
- $\widehat{ABC} + \widehat{BCD} = 180^\circ$; ; ...
- $[AC]$ et $[BD]$ se coupent ;
- O est le centre de ABCD, et , ainsi :
 - $[AB]$ et $[DC]$ sont par rapport à O ;
 - $[AD]$ et $[CB]$ sont par rapport à O ;
 - Les angles opposés sont par rapport à O .



C. Prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme



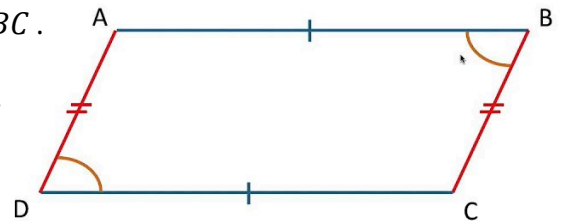
Exemple : Montrer que le quadrilatère ABCD ci-dessous est un parallélogramme.

On sait que : dans le quadrilatère ABCD, $AB = CD$ et $AD = BC$.

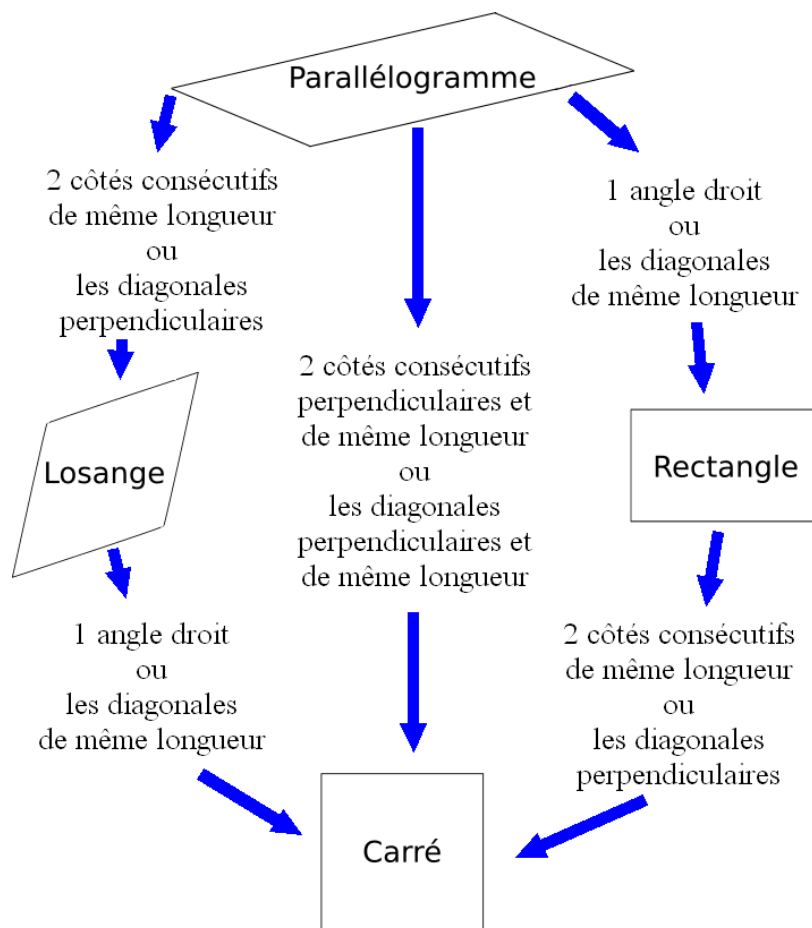
Or :

.....

Donc :



II. Parallélogrammes particuliers



Exemples :

- ABCD est un parallélogramme de centre O tel que $OB = OC = 3,2\text{ cm}$.

Quelle est la nature de ABCD ?

On sait que :
.....

Or :
.....

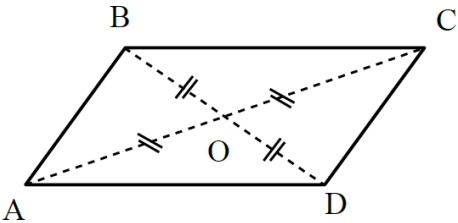
Donc :

Ainsi : ; donc :

On sait alors que :

Or :

Donc :



- Le quadrilatère QRST est un parallélogramme de centre U.
Ses diagonales $[RT]$ et $[QS]$ sont perpendiculaires.

Quelle est la nature du quadrilatère QRST ?

On sait que :
.....

Or :

Donc :

